작 업 표 준 서

문서번호	SOP-INJ-001	개정	제3판	시행일	2026-03-01
작업명	사출 성형기 운전 및 일상 점검			작성	생산팀
검토	품질팀	승인	공장장	적용	사출 1~3호기

1. 목적 및 적용 범위

이 표준서는 사출 성형기를 안전하고 일정한 품질로 운전하기 위한 작업 방법과 일상 점검 기준을 정한다. 사출 1~3호기를 운전하는 모든 작업자에게 적용한다.

2. 안전 수칙

1. 작업 중에는 안전화, 보안경, 내열장갑을 착용한다.
2. 금형 교체·청소 전에는 전원을 차단하고 잠금·표지(LOTO)를 한다.
3. 금형이 닫히는 구간에 손이나 도구를 넣지 않는다.
4. 가열 실린더와 노즐 부근은 뜨거우므로 맨손으로 만지지 않는다.
5. 이상한 소음이나 냄새가 나면 즉시 기계를 정지하고 팀장에게 보고한다.

3. 작업 순서

1. 작업 지시서의 제품명, 금형 번호, 원료 종류를 확인한다.
2. 호퍼 건조기의 온도와 원료 잔량을 확인한다.
3. 아래 **4. 일일 점검 항목**을 순서대로 점검하고 점검표에 기록한다.
4. 시운전(공사출)으로 동작을 확인한 뒤 본 생산을 시작한다.
5. 첫 제품은 외관과 치수를 확인하여 품질 담당자에게 확인받는다.
6. 작업이 끝나면 호퍼의 원료를 정리하고 기계 주변을 청소한다.

4. 일일 점검 항목

번호	점검 항목	점검 방법	판정 기준	주기
1	비상정지 버튼	버튼을 눌러 기계가 즉시 멈추는지 확인	누르면 즉시 정지, 복귀 시 정상 작동	매 작업 시작 전
2	안전문 인터록	안전문을 열고 형 체결 동작을 시도	문이 열려 있으면 동작하지 않을 것	매 작업 시작 전
3	유압유 온도	유압유 온도계 확인	40~55℃	매일
4	유압유 양	유면계 확인	충분히 유지할 것	매일
5	냉각수 압력	압력계 확인	0.3~0.5 MPa	매일
6	냉각수 온도	온도계 확인	적정 온도를 유지할 것	매일
7	호퍼 건조기 온도	설정값과 실제값 비교	설정값 ±5℃ 이내 (원료별 설정값은 지시서 참조)	매일
8	노즐 상태	노즐 끝의 막힘, 누출 여부를 눈으로 확인	막힘·누출이 없을 것	매일
9	금형 체결 볼트	풀림, 마모 여부 확인	이상이 없을 것	주 1회
10	윤활 상태	윤활유 급유 여부 확인	필요 시 급유	주 1회

5. 이상 발생 시 조치

- 점검 기준을 벗어나면 **생산을 시작하지 않고** 팀장에게 보고한다.
- 생산 중 불량이 연속으로 발생하면 기계를 정지하고 품질팀에 연락한다.
- 유압유·냉각수가 새면 바닥을 즉시 닦고 설비팀에 수리를 요청한다.

6. 기록 및 보관

점검 결과는 일일 점검표에 기록하고 팀장의 확인을 받는다. 점검표는 별도 규정에 따라 보관한다.

※ 이 문서는 교육용으로 만든 가상 작업표준서입니다. 실제 회사·설비와 관계없습니다.